

Slide Introduction (Script Presentasi):

“Pada proyek ini, kami bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran deposito berjangka di sebuah bank dengan menggunakan pendekatan predictive modeling berbasis data.

Dataset yang digunakan adalah Bank Marketing Campaign, yang berisi informasi demografi nasabah, riwayat kontak sebelumnya, serta kondisi makroekonomi dari kampanye telemarketing sebuah bank di Portugal.

Sebelum dilakukan modeling, tingkat keberhasilan kampanye masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 11,3% atau sekitar 4.640 nasabah yang berhasil berlangganan deposito.

Untuk mengatasi hal tersebut, kami mencoba beberapa algoritma machine learning dengan XGBoost sebagai model terbaik.

Hasilnya, model yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi secara signifikan, dengan penurunan biaya operasional telemarketing hingga 88,9%.”.

Slide Modelling (Script Presentasi):

“Pada tahap modelling, pertama kami melakukan data preparation dengan membagi data menjadi **80% data training dan 20% data testing** menggunakan metode *stratified sampling* agar distribusi data tetap seimbang.

Untuk preprocessing, kami menerapkan **scaling menggunakan StandardScaler** pada model seperti Logistic Regression dan KNN, sedangkan model berbasis tree seperti Random Forest, XGBoost, dan LightGBM tidak memerlukan scaling.

Selain itu, kami juga melakukan **encoding**, yaitu ordinal encoding untuk fitur tertentu seperti education dan age group, serta one-hot encoding untuk fitur kategorikal lainnya.

Selanjutnya, pada tahap **feature selection**, kami menggunakan Pearson Correlation dan Chi-Square Test, sehingga beberapa fitur

yang kurang relevan seperti *nr.employed*, *emp.var.rate*, *loan*, dan *housing* dihapus.

Kemudian, kami melakukan **model benchmarking** dengan menguji 6 algoritma dan 6 metode penanganan imbalance menggunakan 5-fold stratified cross-validation, dengan fokus pada metrik evaluasi **F1-score**.

F1-score dipilih karena mampu menyeimbangkan **precision dan recall**, di mana precision berkaitan dengan efisiensi biaya, dan recall berkaitan dengan peluang bisnis.

Dari hasil evaluasi, model terbaik adalah **XGBoost dengan metode resampling NCR**, karena memiliki performa paling optimal dengan keseimbangan antara precision dan recall.

Secara konsep, XGBoost bekerja dengan teknik boosting, yaitu membangun model secara bertahap dengan memperbaiki kesalahan sebelumnya, serta mengoptimalkan error menggunakan gradient descent.

Setelah dilakukan hyperparameter tuning, performa model meningkat dengan **F1-score sebesar 51,29%**, serta peningkatan pada recall dan PR-AUC.

Sehingga model ini dipilih sebagai solusi terbaik untuk membantu meningkatkan efektivitas kampanye marketing.”